

🌀 Brevet des collèges Antilles – Guyane juin 2003 🌀

L'utilisation d'une calculatrice est autorisée.

TRAVAUX NUMÉRIQUES

12 points

Exercice 1

1. $A = \frac{4}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{5}{2} - \frac{7}{18}$.

Calculer A et donner le résultat sous forme d'une fraction irréductible.

2. $B = \frac{3 \times 10^8 \times 4 \times 10^{-5}}{6 \times 10^7}$.

Donner l'écriture décimale puis l'écriture scientifique de B.

3. $C = 5\sqrt{12} - 9\sqrt{75} + 4\sqrt{27}$.

Écrire C sous la forme $a\sqrt{b}$, où a et b sont des entiers, b étant le plus petit possible.

Exercice 2

$$D = 36 - (3x + 5)^2.$$

1. Développer puis réduire D .
2. Calculer D pour $x = -2$, puis pour $x = \frac{1}{3}$.
3. Factoriser D .
4. Résoudre l'équation : $(1 - 3x)(3x + 11) = 0$.

Exercice 3

Le tableau ci-dessous donne la répartition, par âge, des élèves du club d'échecs d'un collège :

Âge des élèves	11	12	13	14	15
Nombre d'élèves	2	6	12	10	10

1. Calculer l'effectif total du club.
2. Calculer le pourcentage des élèves ayant moins de 13 ans dans ce club.
3. La cotisation annuelle est de 5 € pour les élèves ayant moins de 13 ans et de 6 € pour les élèves de 13 ans et plus.
Calculer le montant total des cotisations du club.

TRAVAUX GÉOMÉTRIQUES

12 points

Exercice 1

Toutes les questions sont indépendantes.

Soit un triangle ABC tel que :

AB = 7,5 cm, AC = 4,5 cm, BC = 6 cm.

1. Faire une figure que l'on complétera au fur et à mesure.
2. Montrer que le triangle ABC est un triangle rectangle.
3. a. Placer le point E du segment [AB] tel que BE = 5 cm.
Le cercle de diamètre [BE] coupe le côté [BC] en F.

- b. Montrer que le triangle BFE est rectangle.
- 4. a. Montrer que les droites (FE) et (AC) sont parallèles.
b. Calculer FB et FE.
- 5. a. Calculer $\sin \widehat{ABC}$.
b. Donner une valeur approchée au degré près de $\widehat{ABC}$.

Exercice 2

Construire un parallélogramme EFGH et I, le milieu de [EF].

- 1. Faire une figure.
- 2. On considère la translation de vecteur $\overrightarrow{EH}$.
 - a. Quelle est l'image de E ?
 - b. Quelle est l'image de F ? Justifier.
- 3. Construire le point J, translaté du point I dans la translation de vecteur $\overrightarrow{EH}$.
Que représente le point J pour le segment [GH] ? Justifier la réponse.
- 4. Construire le point K tel que $\overrightarrow{EK} = \overrightarrow{EG} + \overrightarrow{EH}$
Montrer que J est le milieu de [EK].

PROBLÈME**12 points**

- 1. Dans un repère orthonormé (O, I, J), placer les points

$$A(-4 ; 2), B(-1 ; -3) \text{ et } C(4 ; 0).$$

- 2. Calculer les longueurs AB, AC et BC.
- 3. Montrer que le triangle ABC est rectangle isocèle.
- 4. Soit D le point tel que ABCD soit un parallélogramme.
Montrer que les coordonnées de D sont (1 ; 5).
- 5. Préciser alors la nature du quadrilatère ABCD et justifier la réponse.
- 6. On considère deux fonctions affines f et g de représentations graphiques respectives (AC) et (BD).
 - a. Montrer que l'expression de f est définie par $f(x) = -\frac{1}{4}x + 1$.
 - b. Déterminer l'expression de g .
 - c. Déterminer par le calcul les coordonnées du point d'intersection des droites (AC) et (BD).

🌀 Brevet des collèges Asie du Sud-Est juin 2003 🌀

L'utilisation d'une calculatrice est autorisée.

TRAVAUX NUMÉRIQUES

12 points

Exercice 1

1. Développer et réduire : $A = (2x - 1)^2 - 4(2 - x)$.
2. Factoriser : $B = (x - 1)^2 + (3x + 5)(x - 1)$.
3. Résoudre l'équation $(x - 1)(4x + 4) = 0$.

Exercice 2

1. Calculer le PGCD de 1 820 et 2 730.
2. Trouver la fraction irréductible égale à $\frac{1820}{2730}$.

Exercice 3

Trouver deux nombres, connaissant leur somme 2003 et leur différence 51.

Exercice 4

On a mesuré lors d'un stage de jeunes basketteurs. Les tailles, en cm, sont les suivantes :

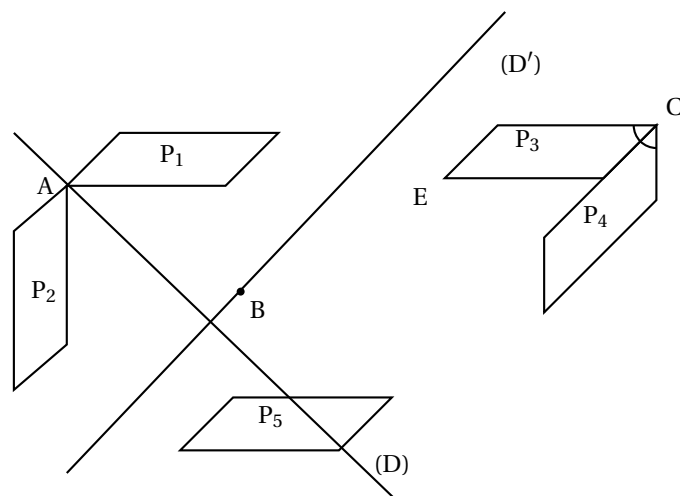
165	175	187	165	170
181	174	184	171	166
178	177	176	174	176

1. Calculer la taille moyenne de ces basketteurs.
2. Quelle est la taille médiane de ces sportifs ? Justifier.

TRAVAUX GÉOMÉTRIQUES

12 points

Exercice 1



Préciser en donnant dans chaque cas ses éléments caractéristiques, la transformation permettant de passer :

1. de P_1 à P_2 ;
2. de P_1 à P_3 ;
3. de P_3 à P_4 ;
4. de P_1 à P_5 ;

Exercice 2

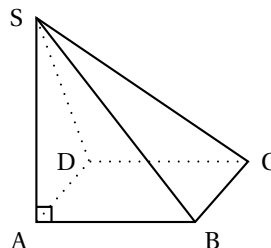
1. Construire un triangle ABC rectangle en B et tel que $AB = 5$ cm et $\widehat{BAC} = 60^\circ$.
2. Calculer AC.
3. a. Tracer la médiatrice de [AC] : elle coupe [AC] en I et [BC] en J.
b. Calculer l'angle $\widehat{IJB}$.

Exercice 3

La figure ci-contre n'est pas en vraie grandeur : elle est donnée à titre indicatif.

SABCD est une pyramide à base carrée ; sa hauteur est l'arête [SA].

On donne $SA = 4$ cm et $AB = 3$ cm.



1. Calculer SB.
2. Représenter en vraie grandeur les faces SAB et SBC, toutes deux des triangles rectangles.
3. Calculer le volume de cette pyramide.

PROBLÈME

12 points

Dans ce problème, l'unité de longueur est le centimètre et l'unité d'aire est le cm^2 . On pourra utiliser une feuille de papier millimétré.

1. (O, I, J) est un repère orthonormé, avec $OI = OJ = 1$ cm.
 - a. Placer les points suivants :
 $A(-2 ; -1)$ $B(-5 ; 3)$ $C(3 ; 9)$
 - b. Donner les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BC}$ puis vérifier par un calcul que $AB = 5$ et $BC = 10$.
2. Calculer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AC}$ et en déduire la longueur AC (on l'écrira sous la forme $a\sqrt{5}$ où a est un entier).
3. Démontrer que ABC est un triangle rectangle en B.
4. Calculer les coordonnées du milieu K du segment [AC].
5. a. Placer le point D symétrique de B par rapport au point K.
b. Démontrer que ABCD est un rectangle.
c. Calculer son aire, puis celle du triangle ABC.
6. La droite perpendiculaire à (AC) passant par B coupe (AC) en H et (AD) en L. Utiliser l'aire du triangle ABC pour vérifier que $BH = 2\sqrt{5}$.
7. On donne la valeur de AH : $AH = \sqrt{5}$.
 - a. Calculer HC (l'écrire sous la forme $a\sqrt{5}$ où a est un entier).
 - b. Utiliser le théorème de Thalès pour calculer AL.